ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN THỨ 71: DỮ LIỆU NOSQL

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần (tiếng Việt): DỮ LIỆU NOSQL

Tên học phần (tiếng Anh): NoSQL Data

Trình độ: Đại học

Mã học phần: **Mã tự quản:** 01201073

Thuộc khối kiến thức: Ngành

Đơn vị phụ trách: Bộ môn Hệ thống thông tin - Khoa Công nghệ thông tin

Số tín chỉ: 2(0, 2)

Phân bố thời gian:

- Số tiết lý thuyết: 00 tiết
- Số tiết thí nghiệm/thực hành (TN/TH): 60 tiết
- Số giờ tự học: 30 giờ

Điều kiện tham gia học tập học phần:

- Học phần tiên quyết: Không
- Học phần học trước: Hệ cơ sở dữ liệu, Thực hành hệ cơ sở dữ liệu
- Học phần song hành: Không

2. THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

STT [1]	Họ và tên [2]	Email [3]	Đơn vị công tác [4]
1.	TS. Nguyễn Thị Định	dinhnt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
2.	ThS. Nguyễn Văn Lễ	lenv@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
3.	ThS. Trần Thị Vân Anh	anhttv@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT
4.	ThS. Nguyễn Thị Thu Tâm	tamntt@huit.edu.vn	Khoa CNTT – HUIT

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần "Dữ liệu NoSQL" cung cấp cho sinh viên các kiến thức, kỹ năng về việc thiết kế mô hình dữ liệu NoSQL, sử dụng các hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL để thiết kế các kiểu dữ liệu Key-Value Store, Document-base Store, Column-based Store, Graph-based Store. Xây dựng Database và truy vấn dữ liệu trên các hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL bằng các Tool. Học phần chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành trên các môi trường minh họa cho từng kiểu mô hình dữ liệu, kết nối Database với ứng dụng. Ngoài ra, học phần còn giúp sinh viên từng bước hình thành kỹ năng học tập chủ động, tự học, làm việc độc lập và làm việc nhóm.

4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Mục tiêu [1]	Mô tả mục tiêu [2] *(Sau khi học xong học phần này, người học có thể)*	Chuẩn đầu ra của Chương trình đào tạo [3]	Trình độ năng lực [4]
G1	Tóm tắt, phân biệt được các kiến thức về cơ sở dữ liệu NoSQL về các kiểu dữ liệu Key-Value Store, Document-base Store, Column-based Store, Graph-based Store.	PLO1.2, PLO10.1, PLO10.2, PLO11.2	2
G2	Sử dụng các công cụ để thiết kế các mô hình dữ liệu NoSQL, xây dựng CSDL và truy vấn trên các hệ quản trị dữ liệu NoSQL.	PLO1.3, PLO6.2, PLO10.1, PLO10.2, PLO11.2	2
G3	Thiết kế dữ liệu, kết nối ứng dụng và truy vấn được dữ liệu theo yêu cầu người dùng.	PLO6.1, PLO6.2, PLO10.1, PLO10.2, PLO11.2	2
G4	Học tập chủ động, độc lập, nghiêm túc; lắng nghe, hợp tác và giúp đỡ người khác.	PLO10.1, PLO11.2, PLO12.1, PLO12.2, PLO12.3	3

5. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

Chuẩn đầu ra (CĐR) chi tiết của học phần (*) như sau:

Mục tiêu học phần [1]	CĐR học phần [2]	Mô tả chuẩn đầu ra [3]	Trình độ năng lực [4]
G1	CLO1.1	Diễn giải được ý nghĩa các thành phần trong mô hình dữ liệu trên các hệ quản trị CSDL NoSQL MongDB, Cassnadra, Redis, Neo4j.	2
	CLO1.2	Giải thích được cú pháp, ý nghĩa của các câu lệnh tạo dữ liệu, các thành phần trên dữ liệu từng hệ quản trị CSDL NoSQL MongDB, Cassnadra, Redis, Neo4j.	2
	CLO1.3	Phân biệt được các phân loại dữ liệu NoSQL theo dạng Document database, Column family stores, Key value stores, Graph database và các công cụ tương ứng.	2
G2	CLO2.1	Sử dụng được các công cụ với phân loại NoSQL để thiết kế mô hình dữ liệu theo Document database, Column family stores, Key value stores, Graph database.	2
	CLO2.2	Cài đặt, cấu hình và sử dụng được các công cụ hỗ trợ thiết kế CSDL NoSQL để xây dựng và thác tác với CSDL.	2
	CLO2.3	Áp dụng các câu lệnh định nghĩa dữ liệu để xây dựng CSDL theo thiết kế cho trước trong từng công cụ tương ứng.	2
G3	CLO3.1	Áp dụng các câu lệnh thao tác dữ liệu để thêm, xóa, sửa và truy vấn dữ liệu theo yêu cầu người dùng.	2
	CLO3.2	Cài đặt được các truy vấn mở rộng, kết nối ứng dụng để đáp ứng yêu cầu CSDL với người dùng.	2
G4	CLO4.1	Sắp xếp và thực hiện kế hoạch học tập nghiêm túc, độc lập.	3

Mục tiêu học phần [1]	CĐR học phần [2]	Mô tả chuẩn đầu ra [3]	Trình độ năng lực [4]
	CLO4.2	Biết lắng nghe, giúp đỡ, hợp tác với người khác.	3

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

6.1. Phân bố thời gian tổng quát

STT [1]	Tên chương/bài [2]	Chuẩn đầu ra của học phần [3]	Phân bố thời gian *(tiết/giờ)* [4]		
			Lý thuyết	TN/TH	Tự học
1.	Tổng quan về NoSQL	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO4.1, CLO4.2	0	5	2.5
2.	Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongDB	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2.1, CLO3.1, CLO3.2, CLO4.1, CLO4.2	0	15	7.5
3.	Cơ sở dữ liệu Cassandra	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2, CLO4.1, CLO4.2	0	10	5
4.	Cơ sở dữ liệu Neo4j	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2, CLO4.1, CLO4.2	0	15	7.5
5.	Cơ sở dữ liệu Redis	CLO1.1, CLO 1.2, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2, CLO4.1, CLO4.2	0	15	7.5
Tổng			**0**	**60**	**30**

6.2. Nội dung chi tiết

Chương 1. Tổng quan về NoSQL

1.1. Tổng quan về NoSQL

1.1.1. Giới thiệu

1.1.2. Lịch sử phát triển

1.1.3. Các thuật ngữ trong NoSQL

1.2. So sánh NoSQL và RDBMS

1.2.1. So sánh hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL và RDBMS

1.2.2. Một số ứng dụng của NoSQL

1.3. Ưu và nhược điểm của NoSQL

1.3.1. Ưu điểm NoSQL

1.3.2. Nhược điểm NoSQL

1.4. Phân loại NoSQL

1.4.1. Document database

1.4.2. Column family stores

1.4.3. Key value stores

1.4.4. Graph database

1.5. Cài đặt một số cơ sở dữ liệu NoSQL

1.5.1. MongoDB
1.5.2. Cassandra
1.5.3. Redis
1.5.4. Neo4j

Chương 2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MongDB

2.1. Giới thiệu về MongoDB
2.1.1. Lịch sử phát triển MongoDB
2.1.2. Đặc điểm của MongoDB
2.2. Cài đặt và cấu hình MongoDB
2.2.1. Cài đặt MongoDB trên Windows
2.2.2. Cấu hình MongoDB
2.2.3. MongoDB tool
2.3. Cấu trúc dữ liệu trên MongoDB
2.3.1. Database
2.3.2. Collection
2.3.3. Document
2.3.4. Field
2.4. Truy vấn dữ liệu trên MongoDB
2.4.1. Truy vấn cơ bản trên MongDB
2.4.2. Truy vấn mở rộng trên MongDB
2.5. Các mô hình dữ liệu kiểu
2.5.1. Mô hình dữ liệu kiểu References
2.5.2. Mô hình dữ liệu kiểu Embedded
2.5.3. Mô hình dữ liệu kiểu One-to-One Relationships with Embedded
2.5.4. Mô hình dữ liệu kiểu Tree Structures with Child References
2.5.5. Mô hình dữ liệu kiểu Atomic Operations
2.6. Ứng dụng trên C# kết nối dữ liệu MongoDB
2.6.1. Kết nối MongoDB
2.6.2. Ứng dụng truy vấn dữ liệu
2.7. Ứng dụng trên Java kết nối dữ liệu MongoDB
2.7.1. Kết nối MongoDB
2.7.2. Ứng dụng truy vấn dữ liệu

Chương 3. Cơ sở dữ liệu Cassandra

3.1. Tổng quan

3.1.1. Giới thiệu

3.1.2. Lịch sử phát triển cơ sở dữ liệu Cassandra

3.1.3. Đặc điểm của cơ sở dữ liệu Cassandra

3.2. 6.2. Cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu Cassandra

3.2.1. Cài đặt Cassandra trên Windows

3.2.2. Cấu hình Cassandra trên Windows

3.3. Cấu trúc dữ liệu trên Cassandra

3.3.1. Keyspace

3.3.2. Column families

3.3.3. Các thành phần khác

3.4. Các lệnh thao tác Database trên Cassandra

3.4.1. Create, Show Database

3.4.2. Drop, Stop Database

3.4.3. Start Database

3.4.4. Truy vấn trên Cassandra

3.5. Ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu Cassandra

3.5.1. Thiết lập kết nối với Cassandra

3.5.2. Kết nối ứng dụng với Cassandra

3.5.3. Truy vấn trên Cassandra

Chương 4. Cơ sở dữ liệu Neo4j

4.1. Tổng quan

4.1.1. Giới thiệu

4.1.2. Lịch sử phát triển cơ sở dữ liệu Neo4j

4.1.3. Đặc điểm của cơ sở dữ liệu Neo4j

4.2. 6.2. Cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu Neo4j

4.2.1. Cài đặt Neo4j trên Windows

4.2.2. Cấu hình Neo4j trên Windows

4.3. Cấu trúc dữ liệu trên Neo4j

4.3.1. Nodes

4.3.2. Labels

4.3.3. Relationships

4.4. Các lệnh thao tác Database trên Neo4j

4.4.1. Create, Show Database

4.4.2. Drop, Stop Database

4.4.3. Start Database

4.4.4. Truy vấn trên Neo4j

4.5. Ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu Neo4j

4.5.1. Thiết lập kết nối với Neo4j

4.5.2. Kết nối ứng dụng với Neo4j

4.5.3. Truy vấn trên Neo4j

Chương 5. Cơ sở dữ liệu Redis

5.1. Tổng quan

5.1.1. Giới thiệu

5.1.2. Lịch sử phát triển cơ sở dữ liệu Redis

5.1.3. Đặc điểm của cơ sở dữ liệu Redis

5.2. Cài đặt và cấu hình cơ sở dữ liệu Redis

5.2.1. Cài đặt Redis trên Windows

5.2.2. Cấu hình Redis trên Windows

5.3. Cấu trúc dữ liệu trên Redis

5.3.1. Key

5.3.2. Value

5.3.3. Các thành phần khác

5.4. Các lệnh thao tác Database trên Redis

5.4.1. Create, Show Database

5.4.2. Drop, Stop Database

5.4.3. Start Database

5.4.4. Truy vấn trên Redis

5.5. Ứng dụng kết nối cơ sở dữ liệu Redis

5.5.1. Thiết lập kết nối với Redis

5.5.2. Kết nối ứng dụng với Redis

5.5.3. Truy vấn trên ứng dụng với Redis

7. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC

Phương pháp giảng dạy	**Phương pháp học tập**	**Nhóm CĐR của học phần**			
		Kiến thức	**Kỹ năng cá nhân**	**Kỹ năng làm việc nhóm**	**Năng lực tự chủ**
		CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3	CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3	CLO3.1, CLO3.2	CLO4.1, CLO4.2
Thuyết giảng nêu vấn đề	Lắng nghe, ghi chép, đặt câu hỏi, phản biện	x			
Trình diễn mẫu	Quan sát, thao tác theo hướng dẫn, đặt câu hỏi	x	x		

Phương pháp giảng dạy	Phương pháp học tập	Nhóm CĐR của học phần			
		Kiến thức	**Kỹ năng cá nhân**	**Kỹ năng làm việc nhóm**	**Năng lực tự chủ**
		CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3	CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3	CLO3.1, CLO3.2	CLO4.1, CLO4.2
Dạy học theo nhóm	Thảo luận, thuyết trình theo nhóm	x		x	x
Bài tập tình huống	Đọc tài liệu, thảo luận và giải quyết tình huống	x	x		x
Hướng dẫn tự học	Tự tìm tòi khám phá kiến thức mới để chủ động giải quyết vấn đề	x	x	x	x

8. ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Thang điểm đánh giá: 10/10
- Kế hoạch đánh giá học phần cụ thể như sau:

Nội dung đánh giá [1]	**Thời điểm [2]**	**Chuẩn đầu ra [3]**	**Tỉ lệ (%) [4]**	**Rubric [5]**
QUÁ TRÌNH			**50**	
Chuyên cần	Suốt quá trình học	CLO4.1, CLO4.2	20	Số I.1
Bài kiểm tra số 1 Nội dung chương 1, 2, 3.	Buổi thứ 6	CLO2.1, CLO2.3,	40	Theo thang điểm của câu hỏi
Bài kiểm tra số 2 Nội dung chương 4, 5.	Buổi thứ 9	CLO2.1, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2	40	Theo thang điểm của câu hỏi
ĐÁNH GIÁ CUỐI KỲ			**50**	
Đồ án học phần: - Sinh viên chọn chủ đề theo danh sách đề tài Giảng viên gợi ý và thực hiện đồ án kết thúc học phần. - Nội dung bao quát tất cả các chuẩn đầu ra quan trọng của	Buổi học cuối	CLO1.1, CLO1.2, CLO1.3, CLO2.1, CLO2.2, CLO2.3, CLO3.1, CLO3.2, CLO4.1, CLO4.2	100	Số I.7

Nội dung đánh giá [1]	Thời điểm [2]	Chuẩn đầu ra [3]	Tỉ lệ (%) [4]	Rubric [5]
học phần.				

9. NGUỒN HỌC LIỆU

9.1. Sách, giáo trình chính

[1] Nguyễn Thị Định, Nguyễn Văn Lễ, Trần Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Tâm, Bài giảng hướng dẫn thực hành NoSQL, 2025.

[2] Kristina Chodorow, *MongoDB: The Definitive Guide*, O'Reilly Publishing, 2015.

[2] Eben Hewitt, *Cassandra The Definitive Guide*, O'Reilly Media, Inc, 2011.

[3] Mark Drake, *How to Manage a Redis Database*, DigitalOcean, New York City, New York, USA, 2020.

[4] Mark Needham & Amy E. Hodler, *Comprehensive-Guide-to-Graph-Algorithms-in-Neo4j-ebook-EN-US,* Ebook, 2015.

[5] Luigi Fugaro, Mirko Ortensi, Redis Stack for Application Modernization, Published by Packt Publishing Ltd, 2023.

9.2. Tài liệu tham khảo

[1] Gaurav Vaish, *Getting Started with NoSQL*, Packt Publishing, 2013.

[2] Pramod J. Sadalage, Martin Fowler, *NoSQL Distilled*, RR Donnelley in Crawfordsville, Indiana, 2013.

[3] Steve Hoberman, *Data Modeling for MongoDB*, Technics Publishing; First edition, 2014.

[4] Bryce Merkl Sasaki, Joy Chao & Rachel Howard, *Graph Databases for Beginners,* Ebook.

9.3. Phần mềm

[1]. MongoDB Compass, Cassandra, Redis, Neo4j và một số Tool khác.

10. QUY ĐỊNH CỦA HỌC PHẦN

Người học có nhiệm vụ:

- Chủ động lên kế hoạch học tập:
  - + Tích cực khai thác các tài nguyên trong thư viện của trường và trên mạng để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và các hoạt động thảo luận;
  - + Đọc trước tài liệu do giảng viên cung cấp hoặc yêu cầu;
  - + Ôn tập các nội dung đã học; tự kiểm tra kiến thức bằng cách làm các bài trắc nghiệm kiểm tra hoặc bài tập được giảng viên cung cấp.
- Tích cực tham gia các hoạt động thảo luận, trình bày, vấn đáp trên lớp và hoạt động nhóm;
- Tham gia các hoạt động thực hành theo hướng dẫn của giảng viên và các yêu cầu về an toàn lao động, nội quy phòng thí nghiệm và/hoặc yêu cầu của nơi thực tập;
- Hoàn thành đầy đủ, trung thực và sáng tạo các bài tập cá nhân, bài tập nhóm theo yêu cầu;
- Dự kiểm tra trên lớp (nếu có) và tham gia làm đồ án cuối học phần.

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

- Phạm vi áp dụng: Đề cương này được áp dụng cho chương trình đại học ngành Công nghệ thông tin từ khóa 13DHTH năm học 2022-2023;
- Giảng viên: sử dụng đề cương này để làm cơ sở cho việc chuẩn bị bài giảng, lên kế hoạch giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của người học;
- Lưu ý: Trước khi giảng dạy, giảng viên cần nêu rõ các nội dung chính của đề cương học phần cho người học – bao gồm chuẩn đầu ra, nội dung, phương pháp dạy và học chủ yếu, phương pháp đánh giá và tài liệu tham khảo dùng cho học phần;
- Người học: sử dụng đề cương này làm cơ sở để nắm được các thông tin chi tiết về học phần, từ đó xác định được phương pháp học tập phù hợp để đạt được kết quả mong đợi.

12. PHÊ DUYỆT

☒ Phê duyệt lần đầu ☐ Bản cập nhật lần thứ: .....

Ngày phê duyệt: 28/05/2022 **Ngày cập nhật:** ……..…

Trưởng khoa	*Trưởng bộ môn*	*Chủ nhiệm học phần*
	Nguyễn Văn Lễ	Nguyễn Thị Định